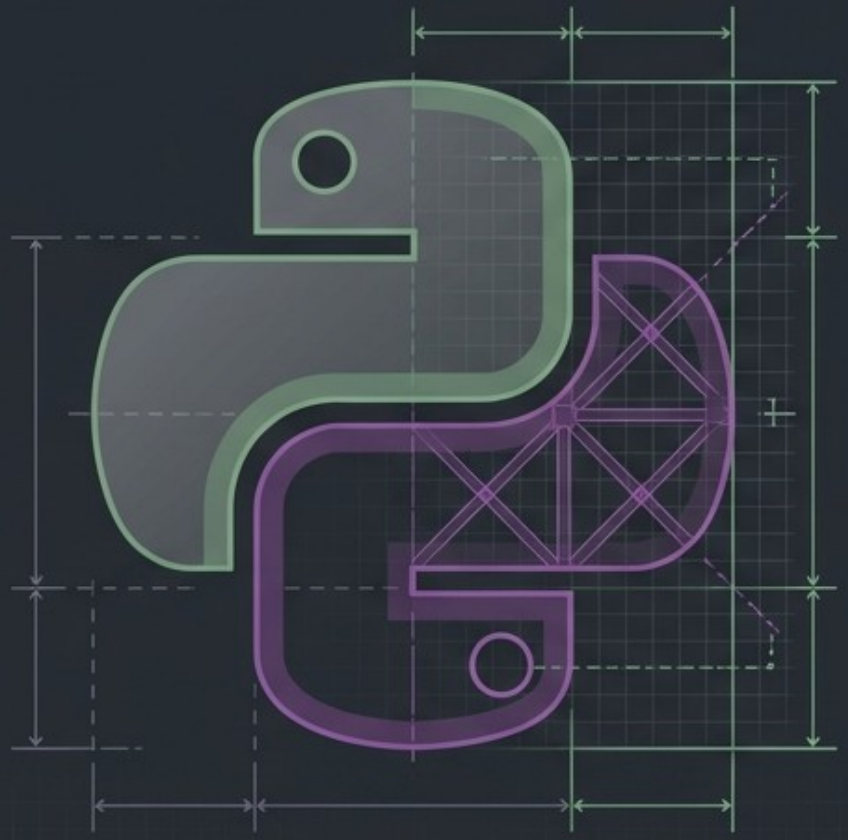
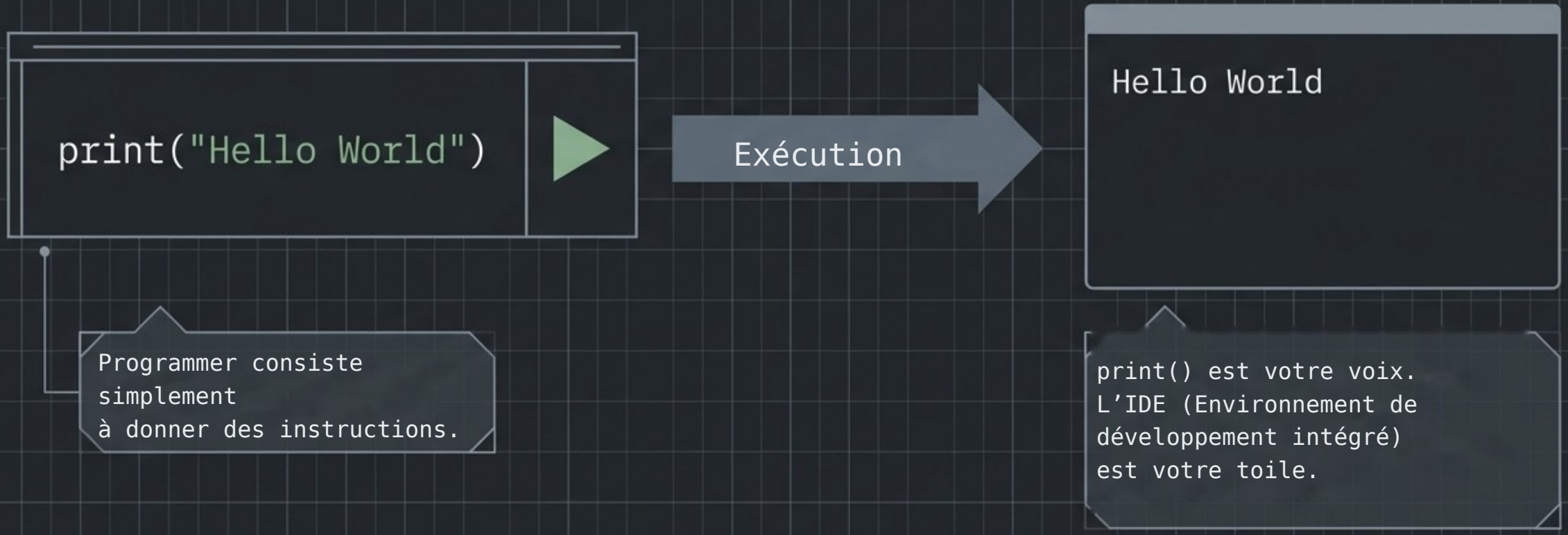
Le Plan Directeur Python

Du premier script à la première IA : Cours d’architecture en 30 minutes



Gemini Notebook

Parler le langage de la machine



Gemini Notebook

Variables : Nommer votre mémoire



Les variables stockent des données afin que vous puissiez les réutiliser et les mettre à jour dynamiquement.

```
print("Hello " + name + "!")
```

Méthode ancienne et rigide, sujette aux erreurs.

```
print(f"Hello {name}!")
```

Les F-Strings (`f"..."`) permettent d'insérer facilement des variables directement dans votre texte à l'aide d'accolades **{}**.

Gemini Notebook

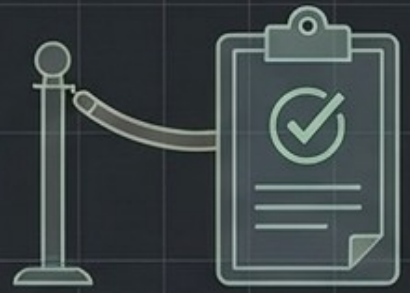
Les matières premières (Types de données atomiques)

Python doit connaître le matériau exact avec lequel vous travaillez. On ne peut pas faire de calculs avec une chaîne (String), tout comme on ne construirait pas un mur porteur en verre.

String (Texte / Chaîne)		Integer (Nombres entiers)	
	"Apple" "Bob"		10 -10
Float (Nombres décimaux)		**Boolean (État binaire)**	
	10.5, 3.1415		True, False

Gemini Notebook

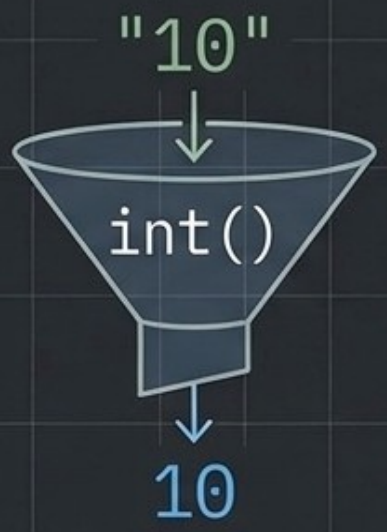
Structurer les données complexes

Liste `[]`	Tuple `()`	Ensemble `{}`	Dictionnaire `{k:v}`
			
Mutable, Ordonnée	Immuable, Ordonné	Mutable, Sans doublons	Paires clé-valeur

`names = ['Agnetha', 'Björn', 'Benny', 'Anni-Frid']`	`coordinates = (2.5, 1.5)`	`numbers = {1, 2, 3, 3, 4, 4, 5}`
		`print(numbers)`
		# Sortie : {1, 2, 3, 4, 5}
			`scores = {'Bob': 1, 'James': 2}`

Gemini Notebook

Imposer les règles (Sécurité du typage)



Convertir du texte brut extrait en valeurs numériques exploitables pour les calculs.

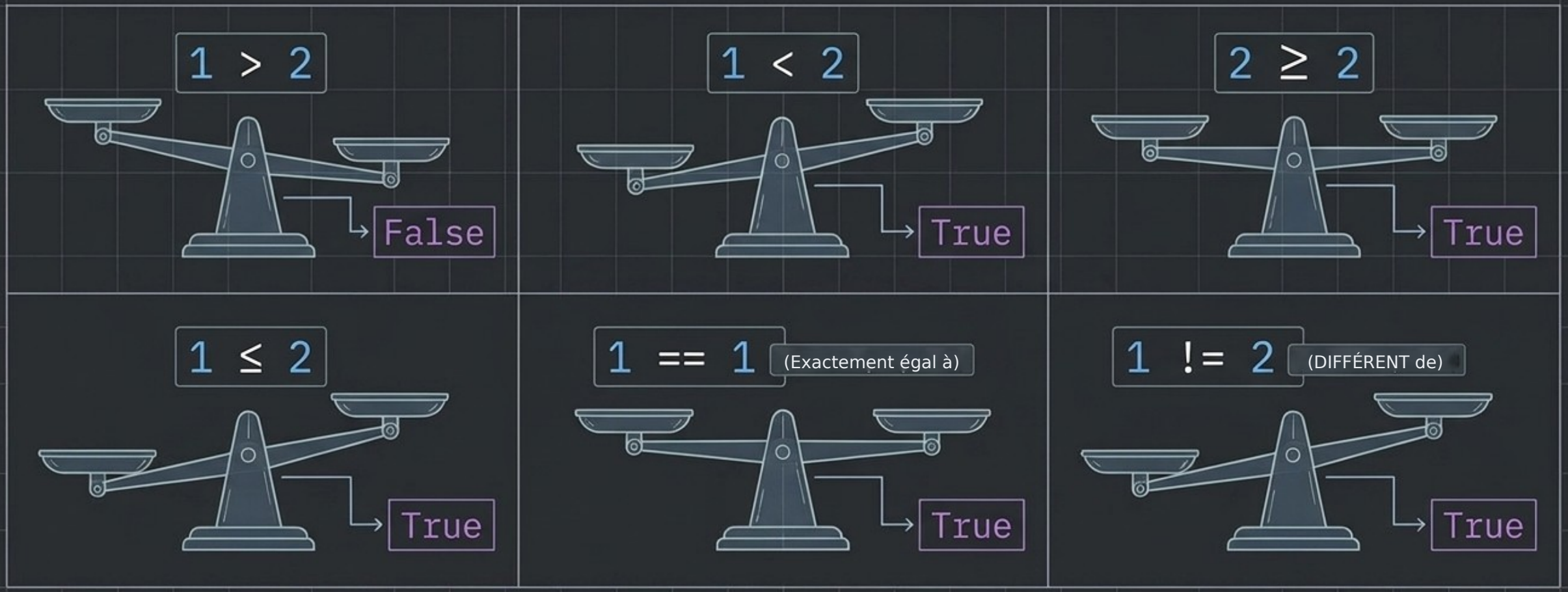


Les annotations de type ne modifient pas l’exécution du code, mais agissent comme des garde-fous numériques, avertissant le développeur s’il tente de placer du texte dans une variable numérique.

Gemini Notebook

Les portes logiques : Faire des comparaisons

Avant qu'un programme puisse prendre une décision, il doit évaluer les conditions. Toute comparaison complexe se réduit finalement à un seul état binaire : **True** (Vrai) ou **False** (Faux).

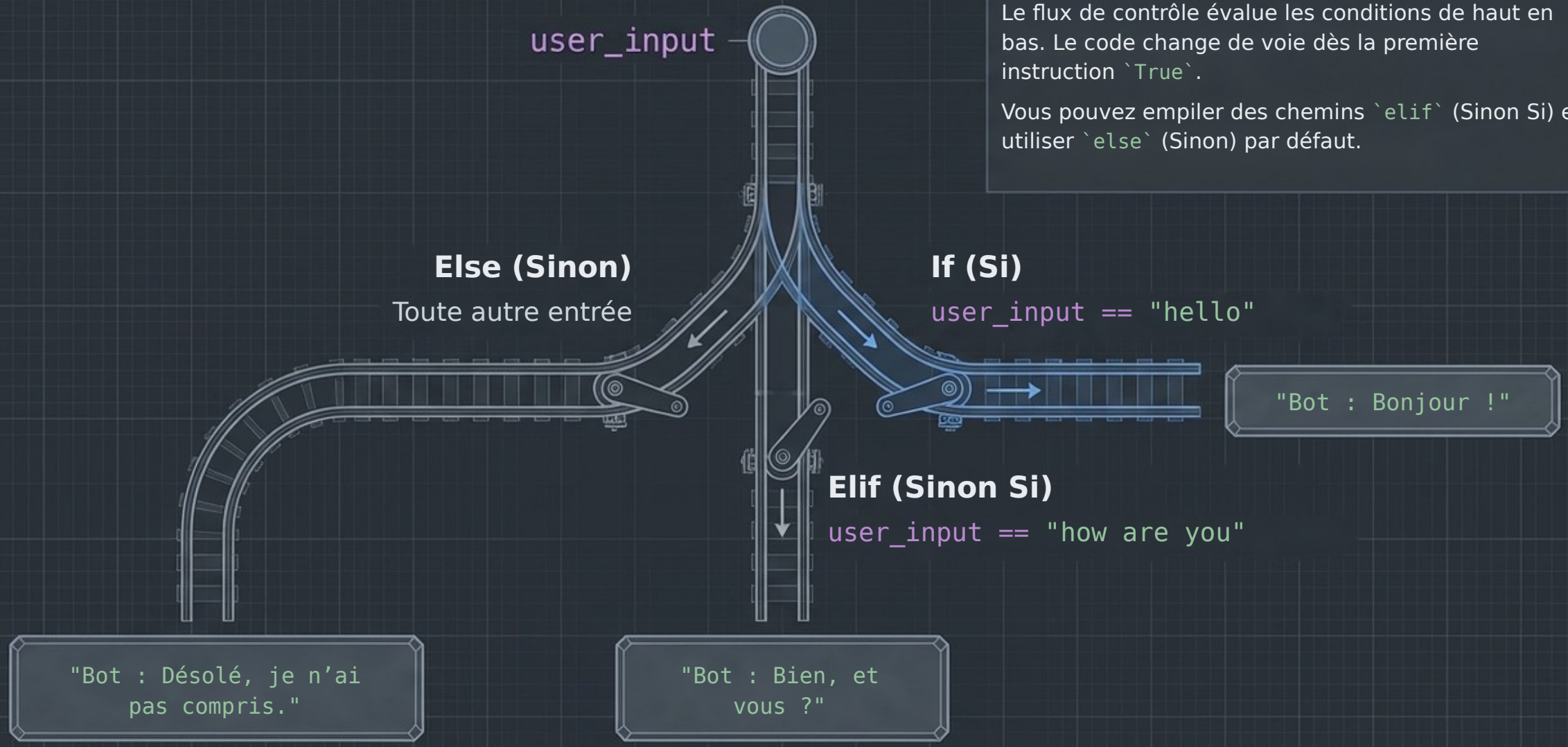


Gemini Notebook

Bifurquer le chemin (Flux de contrôle)

Le flux de contrôle évalue les conditions de haut en bas. Le code change de voie dès la première instruction `True`.

Vous pouvez empiler des chemins `elif` (Sinon Si) et utiliser `else` (Sinon) par défaut.



Gemini Notebook

Les moteurs de l’automatisation : For vs While

Boucle For




```
for i in range(3):
    print("hello")
```

Itération finie : S’exécute exactement autant de fois qu’il y a d’éléments dans une séquence (ou une liste).

Boucle While

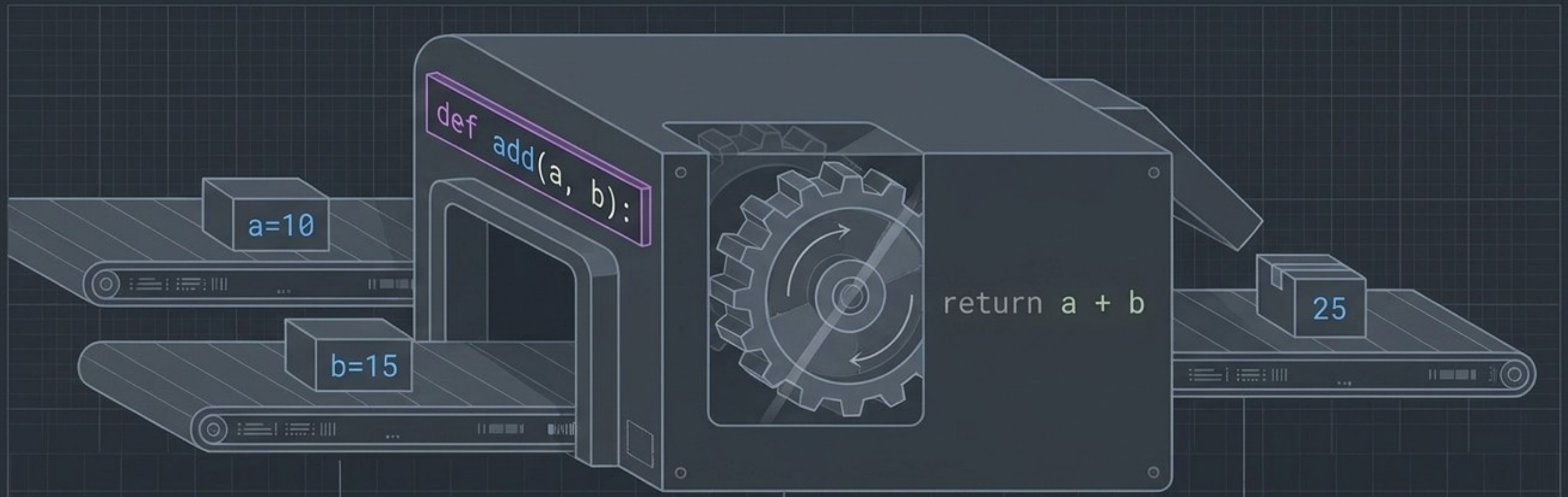


```
while True:
    print("hello")
```

Itération infinie : S’exécute indéfiniment jusqu’à ce qu’une condition spécifique force l’arrêt (break) ou soit évaluée à 'False'.

Gemini Notebook

Fonctions : Usines logiques réutilisables



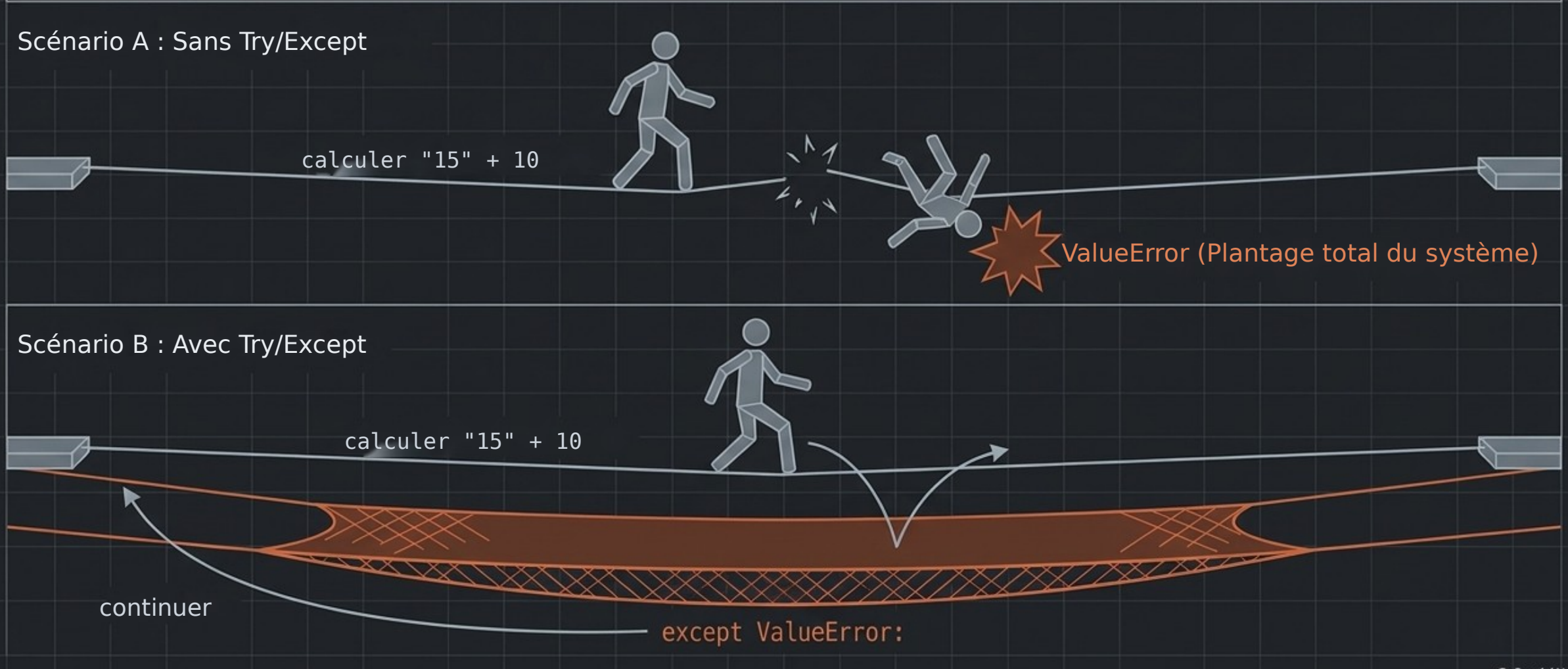
Ne vous répétez plus. Les fonctions encapsulent la logique dans une machine réutilisable.

Vous pouvez définir des valeurs par défaut dès l'entrée (ex. : `def greet(name, greeting='Hi')`). Si aucun accueil n'est fourni, l'usine utilise sa valeur par défaut.

Gemini Notebook

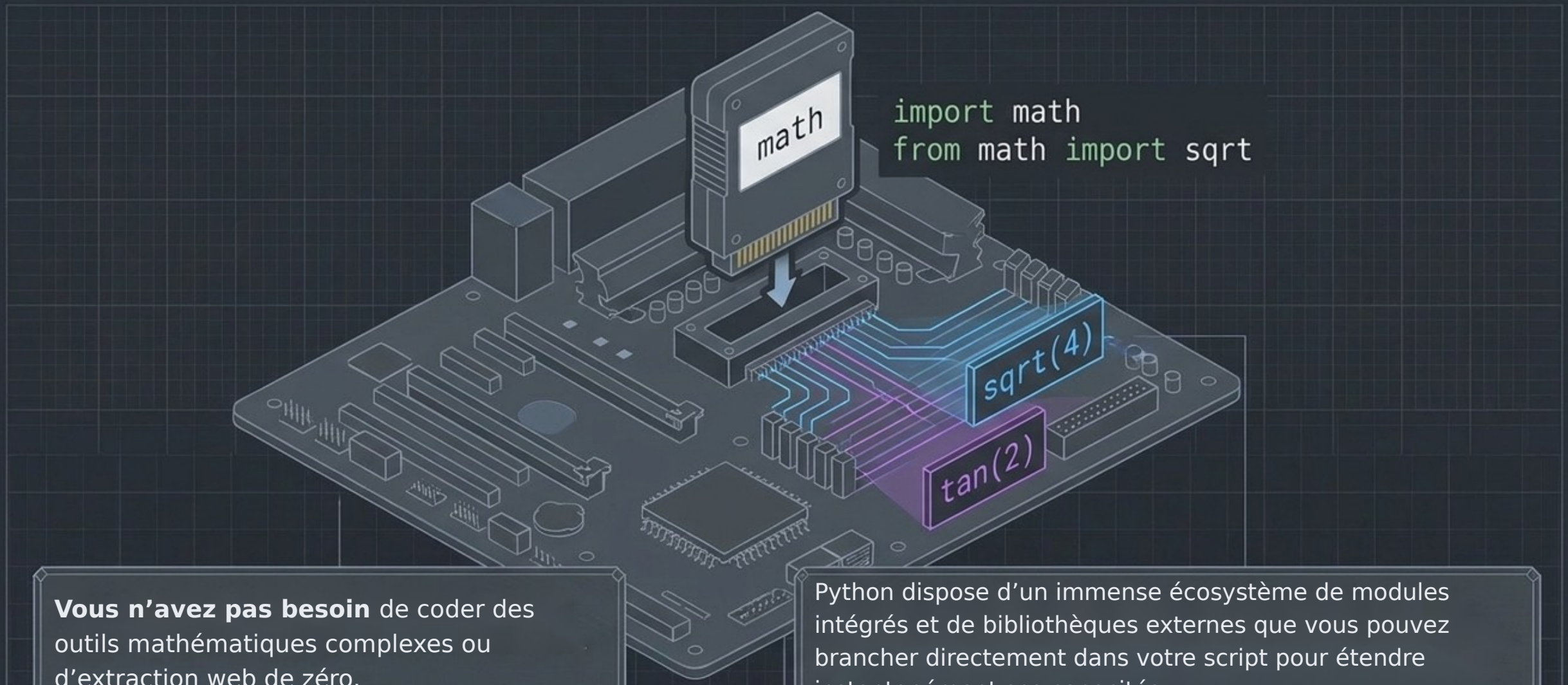
Le filet de sécurité (Try / Except)

Les utilisateurs feront planter votre application. Les développeurs professionnels l’anticipent. Envelopper le code risqué dans un bloc `try` permet d’intercepter des erreurs spécifiques et de demander à l’utilisateur de corriger sa saisie, plutôt que de laisser toute l’application planter.



Gemini Notebook

Emprunter des super-pouvoirs (Imports externes)

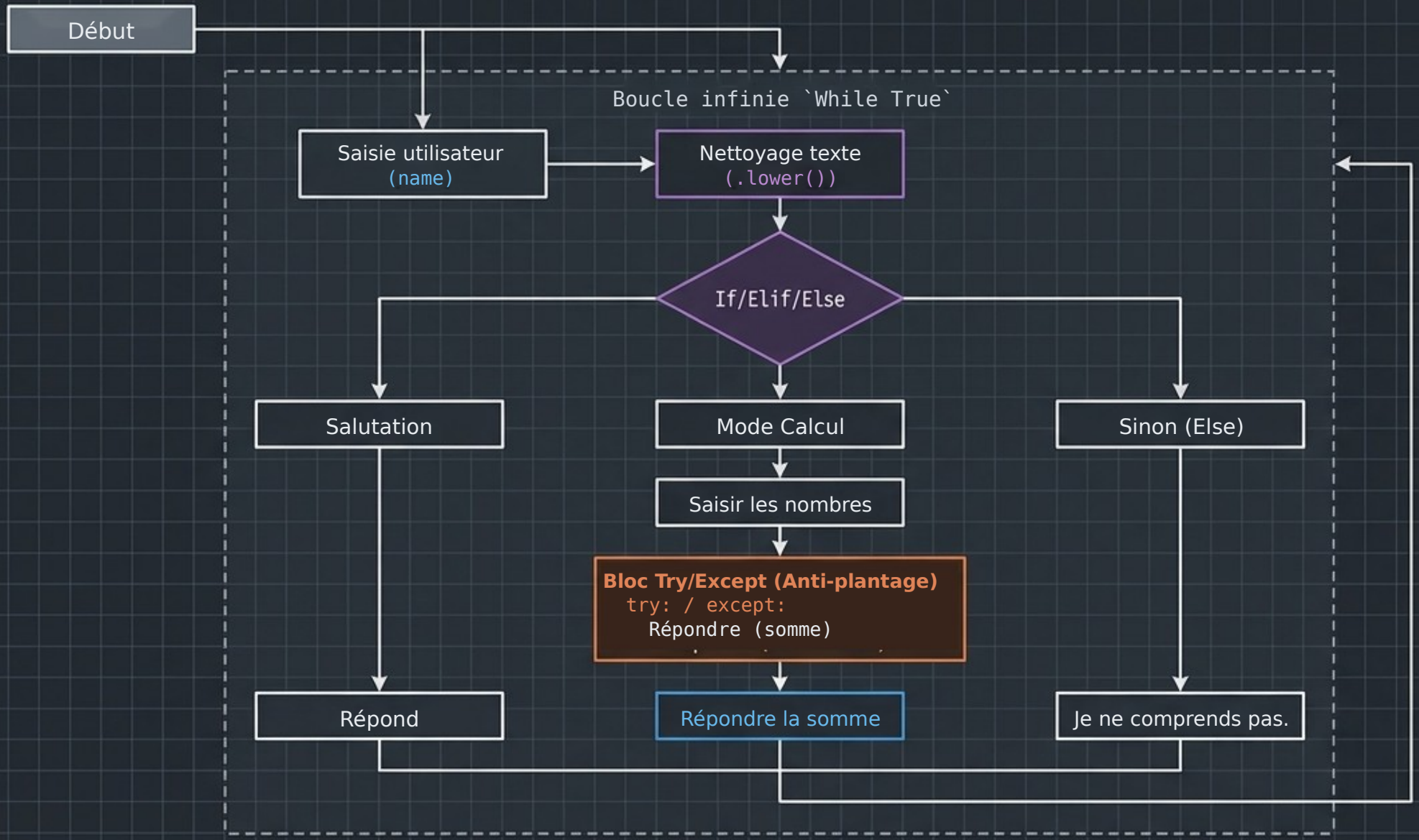


Vous n’avez pas besoin de coder des outils mathématiques complexes ou d’extraction web de zéro.

Python dispose d’un immense écosystème de modules intégrés et de bibliothèques externes que vous pouvez brancher directement dans votre script pour étendre instantanément ses capacités.

Gemini Notebook

Synthèse Phase I : Architecture du Chatbot



Gemini Notebook

Synthèse Phase II : La machine finale

1



Le moteur de boucle infinie qui maintient le bot actif.

2



Standardisation des données pour traiter « Hi » et « hi » de façon identique.

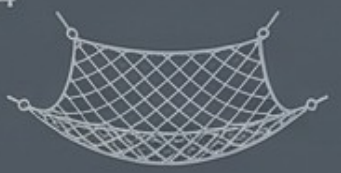
```
while True:
    user_input = input("You: ").lower()
    if user_input in ['hi', 'hello']:
        print("Bot: Hi there!")
    elif user_input in ['add', '+']:
        try:
            num1 = float(input("First number: "))
            num2 = float(input("Second number: "))
            print(f"Bot: {num1 + num2}")
        except ValueError:
            print("Bot: Invalid number.")
    else:
        print("Bot: I don't understand.")
```

3



Flux de contrôle basculant vers le mode calcul.

4



Interception des lettres lorsqu’un nombre est attendu pour éviter un plantage.

Gemini Notebook

L’état d’esprit du développeur



1 Commencer petit

N’essayez pas de créer Facebook dès le premier jour. Maîtrisez d’abord les bases.



2 Tout chercher sur Google

Même les développeurs ayant 5 ans d’expérience cherchent constamment la syntaxe sur Google. Cela fait partie du métier.



3 Créer de vraies apps

La seule façon d’apprendre vraiment est de choisir un projet qui vous tient à cœur, de rencontrer des erreurs et de les résoudre.

Vous avez désormais le plan directeur fondamental.

Bienvenue dans Python.

Gemini Notebook